上 海 交 通 大 学 试 卷（B卷）

（ 2009 至 2010 学年 第 一 学期 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名

课程名称 工科数学分析（E类） 成绩

3. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+3}+\dfrac{1}{n+6}+\cdots+\dfrac{1}{n+3n}\right)$ =_____.

4. 设 $f'(\cos x)=\cos 2x$，则 $f''(x)=$_____.

5. 函数 $y=|2x^3-9x^2+8|$ 在区间 $[0,2]$ 上的最大值为_____，最小值为_____.

二、单项选择题（3×5 = 15分）

1. 设 $g([\alpha,\beta])\subset[a,b]$. 考虑下面两个断语：

I若 $f\in R[a,b], g\in R[\alpha,\beta]$，则必有 $f\ \ g\in R[\alpha,\beta]$.

II若 $f\notin R[a,b], g\notin R[\alpha,\beta]$，则必有 $f\ \ g\notin R[\alpha,\beta]$.

(A) **I**正确，**II**不正确. **(B)** **I**不正确，**II**正确.

(C) **I**和**II**都正确. **(D)** **I**和**II**都不正确. ……【 】

2. 设有界函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 中的点列 $\{x_n\}$ 处间断，则 ……【 】

(A) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不可积.

(B) 当数列 $\{x_n\}$ 收敛时，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积.

(C) 当数列 $\{x_n\}$ 发散时，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不可积.

(D) 以上结论都不正确.

3. 设函数 $f(t)$ 连续, 且 $\int_0^{x^2-1} f(t)\mathrm{d}t=x^4$, 则 $f(3)=$ ……【 】

(A) 32. **(B)** 16. **(C)** 8. **(D)** 4.

4. 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 (a,b) 上的一个原函数，则函数 $F(x)+f(x)$ 在 (a,b) 上 ……【 】

(A)可导. **(B)**连续. **(C)**存在原函数. **(D)**以上结论都不对.

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得 分	20	12	12	12	28	8	8	100
批阅人(流水阅卷教师签名处)								

三、(12分) 全面讨论函数$y=\frac{(x-1)^3}{x^2}$的性态，并列表作图

（已知$y'=\frac{(x-1)^2(x+2)}{x^3}$，　$y''=\frac{6(x-1)}{x^4}$　）

四、判断题(以下命题正确的给出证明，未必正确的举出反例, 6×2 = 12分)

1. 若$f(x) \in R[a,b]$, 则$f(x)$在$[a,b]$上必存在原函数

2. 若函数$f(x)$在$[a,b](a<b)$上非负可积且不恒为零，则必有$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x > 0$..

五、计算题 (4×7 = 28分)

1. 求积分$\int_0^2 x^2 |x-1| \mathrm{d}x$.

2. 求积分$\int \cos(\ln x)\mathrm{d}x$.

3. 设$f(x)\in C[a,b]$,，求证$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\mathrm{d}x$，并计算$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)}\mathrm{d}x$.

4. 求积分$\int_0^1\frac{x^2}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$.

六、（8分）设$f(x)$定义在$[a,b]$上. 若对$\forall \varepsilon > 0$，存在$g(x) \in R[a,b]$使

$$|f(x) - g(x)| < \varepsilon, \quad x \in [a,b].$$

证明：$f(x) \in R[a,b]$.

七、(8分)设$f(x)$在$[a,b]$上有连续的一阶导数，$f(a)=f(b)=0$，且$\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x=1$，证明：(1) 对$\forall\lambda>0,\ g(x)=f'(x)+\lambda x f(x)$在$[a,b]$上不恒为零；

(2)$\int_a^b [f'(x)]^2\mathrm{d}x\cdot\int_a^b x^2 f^2(x)\mathrm{d}x>\frac{1}{4}.$